

Эти силы образуют пару сил, плечо которой $d = l \sin \alpha$, зависит от ориентации диполя относительно напряженности поля $\vec{E}$. Модуль каждой из сил равен $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}| = qE$, или $F = qE$.

Умножив эту силу на плечо, получим момент пары сил

$$M = lF \sin \alpha = qlE \sin \alpha = pE \sin \alpha,$$

или в векторном виде

$$\vec{M} = [\vec{p}, \vec{E}]. \quad (27)$$

(27) – механический момент диполя во внешнем поле $\vec{E}$.

Механический момент пары сил стремится повернуть диполь так, чтобы его электрический момент $\vec{p}$ установился по направлению напряженности поля $\vec{E}$.

Если $\vec{p} \parallel \vec{E}$, то $\vec{M} = 0$ (положение равновесия диполя во внешнем электрическом поле)

Потенциальная энергия системы зарядов равна

$$U = \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i.$$

Для диполя:

$$U = q\varphi_+ - q\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\Delta\varphi, \quad (28)$$

где φ_+ и φ_- – значение потенциала внешнего поля в тех точках, где находятся заряды $+q$ и $-q$.

Потенциал однородного поля убывает линейно в направлении вектора $\vec{E}$. В нашем случае $\vec{E}$ направлено вдоль оси x , тогда связь напряженности и потенциала

$$E = E_x = -\frac{d\varphi}{dx},$$

или

$$Edx = -d\varphi.$$

Для диполя

$$E\Delta x = -\Delta\varphi,$$

из рисунка

$$\Delta x = l \cos \alpha,$$

тогда

$$El \cos \alpha = -\Delta\varphi \quad (29)$$

Подставив (29) в (28), получим

$$U = q\Delta\varphi = -qEl \cos \alpha = -pE \cos \alpha.$$

Откуда

$$U = -(\vec{p}, \vec{E}), \quad (30)$$

где α – угол между векторами $\vec{p}$ и $\vec{E}$.

(30) не учитывает энергию взаимодействия зарядов $+q$ и $-q$, образующих диполь.

Из (30) следует:

$\vec{M} = 0$, если $\vec{p} \uparrow\uparrow \vec{E}$, $U < 0$ положение устойчивого равновесия диполя,

$\vec{M} = 0$, если $\vec{p} \uparrow \downarrow \vec{E}$, $U > 0$ положение неустойчивого равновесия диполя.